

Tema 13.5 Micobacterias



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

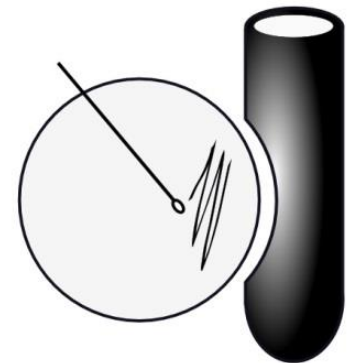
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](https://www.instagram.com/Contraste_Fases)



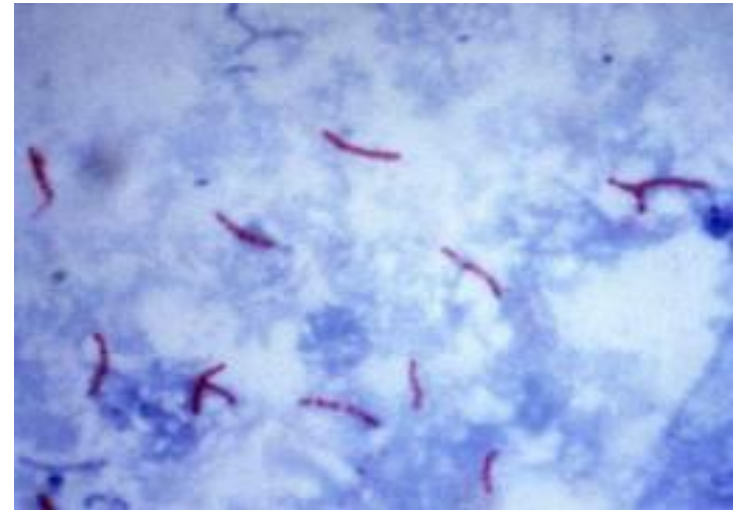
Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL

INTRODUCCIÓN

- Bacilos rectos o ligeramente curvados y veces ramificados, y que pueden presentar crecimiento filamentoso.
- **Bacilos ácido alcohol resistentes**
- **Aerobios estrictos,**
- **Inmóviles**
- **Intracelulares**
- No esporulados
- No capsulados
- Gram (+), aunque la tinción es muy irregular.
- Tienen **ácidos micólicos** en su pared celular. Son ácidos grasos de cadena larga que les confieren la propiedad de ácido-alcohol resistencia, de la resistencia a la desecación y a la acción de colorantes, desinfectantes y agentes antibacterianos.
- La mayoría son saprófitos, pero también existen especies patógenas



INTRODUCCIÓN

- **Ácido alcohol resistente** (capacidad que tienen las micobacterias, una vez teñidas, generalmente con fucsina, para resistir la decoloración con ácido y alcohol). Esta resistencia se debe a que contienen en sus **paredes ácidos micólicos**.★
- Se dividen por fisión binaria y presentan una gruesa pared celular con una estructura compleja.
- Su metabolismo varía mucho entre las distintas especies, desde las de crecimiento rápido, hasta las que no se pueden cultivar en medios sin células; M. Leprae. En cambio M. Tuberculosis requiere para su cultivo en medio sólido más de 15 días
- El **factor cordal (cord factor)** y las **sulfátidas** de su pared celular se asocian con la capacidad de que las cepas virulentas puedan producir la enfermedad.

- **Factor cordal:** (cuerdas) es el responsable del aspecto morfológico con el que M. tuberculosis aparece en la célula, como un manojo de cuerdas serpenteantes puestas en paralelo.
- **Sulfátidas:** glucolípidos que inhiben la fusión de lisosomas con fagosomas que contienen bacilos dentro del macrófago, favoreciendo la supervivencia del microorganismo dentro de la célula

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN en función de su VELOCIDAD de CRECIMIENTO

RÁPIDOS.

- ✓ Cuando crecen en un medio de **< 7 días.**
- ✓ Reciben el nombre de cepas **eugónicas.**

LENTOS

- ✓ Si tardan en crecer **> 7 días.**
- ✓ Se llaman cepas **disgónicas.**



Recordar que hay que esperar al menos 42 días para considerar un cultivo como negativo

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN en función de si desarrollan PIGMENTO

ESCOTOCROMÓGENAS Pigmentadas cuando crecen en la **OSCURIDAD** y a la **LUZ**

FOTOCROMÓGENAS: *no desarrollan color cuando se las incuba en la oscuridad, pero cuando se las expone a la **LUZ** y el cultivo es joven, desarrollan un pigmento amarillo anaranjado.*

NO CROMÓGENAS: *no van a desarrollar pigmentación en **NINGUNA SITUACIÓN** y que reciben el nombre de no cromógenas.*



CLASIFICACIÓN

Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC).

Pueden producir tuberculosis. Crecimiento lento y no cromógenas.

Ej: *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium microti*

Complejo lepra:

No crecen en medios de cultivo.

Ej: *M.leprae*, *M.ulcerans*

Micobacterias atípicas o no tuberculosas

-Afectan generalmente a pacientes inmunodeprimidos

-Los bacilos están presentes en cualquier tipo de ambiente: agua, suelo, alimento, polvo, animales

Ej: *M.marinum*, *M.kansasi*, *M. avium complex*, *M.chelonae*, *M. fortuitum*, *M. scrofulaceum*, etc

CLASIFICACIÓN

MICOBACTERIAS ATÍPICAS O NO TUBERCULOSAS

(Clasificación de Runyon)

Micobacterias de crecimiento lento			MNT de crecimiento rápido
Grupo I. Fotocromógenas	Grupo II. Escotocromógenas	Grupo III. No cromógenas	Grupo IV. No cromógenas
<i>M. asiaticum</i>	<i>M. flavescens</i>	<i>M. africanum</i>	<i>M. abscessus</i>
<i>M. kansasii</i>	<i>M. gordonae</i>	<i>M. avium</i>	<i>M. chelonae</i>
<i>M. marinum</i>	<i>M. scrofulaceum</i>	<i>M. bovis</i>	<i>M. fortuitum</i>
<i>M. simiae</i>	<i>M. szulgai</i>	<i>M. gastri</i>	<i>M. mucogenicum</i>
	<i>M. xenopi</i>	<i>M. genavense</i>	<i>M. peregrinum</i>
		<i>M. haemophilum</i>	<i>M. porcinum</i>
		<i>M. intracellulare</i>	
		<i>M. malmoeense</i>	
		<i>M. nonchromogenicum</i>	
		<i>M. shimoidei</i>	
		<i>M. terrae</i>	
		<i>M. triviale</i>	
		<i>M. tuberculosis</i>	
		<i>M. ulcerans</i>	

M.leprae



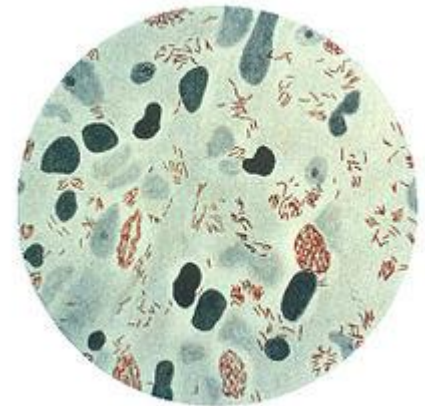
- Causante de la **lepra o enfermedad de Hansen**.
- Transmisión persona-persona en contacto muy estrecho
- Reservorio animal (armadillos).
- Imposible su cultivo

-Diagnóstico:

- *Examen histopatológico de las lesiones de la piel.
- *Detección de bacilos ácido alcohol resistentes en muestras cutáneas o del lóbulo de la oreja
- *Pruebas serológicas. Ej: ELISA (Ac IgM PGL-1). **Utilidad limitada** (también se detecta en algunos sanos)
- *Prueba intradérmica. **Utilidad limitada** (tb en sanos)
- *PCR

-Clínica

Enfermedad crónica, granulomatosa y debilitante, que afecta sobre todo a los tejidos corporales más fríos, especialmente la piel, mucosas y SNP.



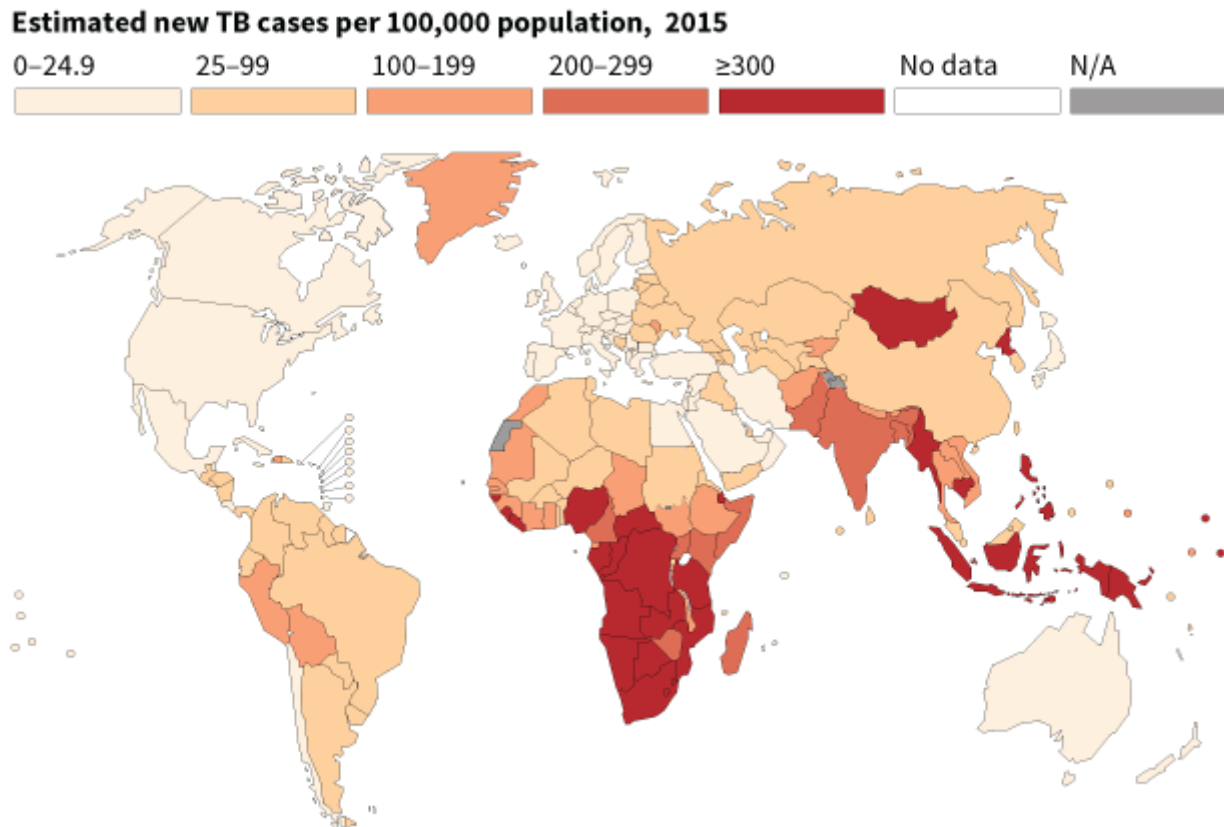
Facies leonina



- ***Lepra tuberculoide (LT)** con lesiones localizadas y escasos bacilos demostrables
- ***Lepra lepromatosa (LL)**: forma avanzada y progresiva con manifestaciones más generalizadas, abundantes bacilos y ausencia de inmunidad celular que controle la infección.

Mycobacterium tuberculosis

- ✓ Productora de la **TUBERCULOSIS** (enfermedad de declaración obligatoria).
- ✓ Causa la muerte de más personas que cualquier otro agente infeccioso: entre 8 y 10 millones de nuevos casos de tuberculosis al año y de 2 a 3 millones de muertes
- ✓ Agente causal: fundamentalmente *Mycobacterium tuberculosis*

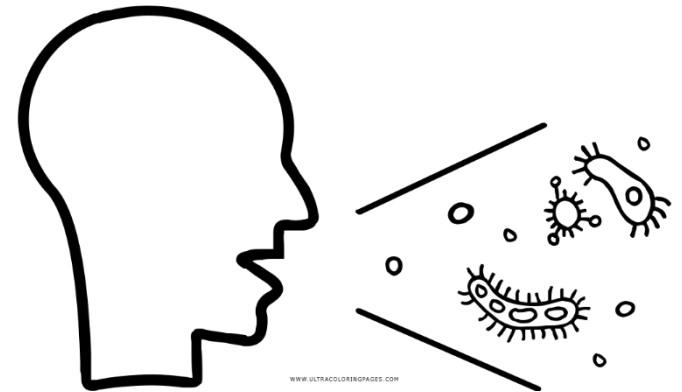


Mycobacterium tuberculosis

Transmisión



- Fundamentalmente **VÍA RESPIRATORIA** (gotitas de Pflüge: pequeñas gotitas, lo suficientemente pequeñas (1-5 micras de diámetro) como para evaporarse, y permanecer suspendidas en el aire varias horas).
- Inoculación directa (a través de la piel lesionada)



- La capacidad infectiva depende de la cantidad de bacilos que se expulsan con las secreciones respiratorias (frecuencia de la tos, existencia de lesiones cavitadas...).
- La **tuberculosis laríngea es especialmente infectiva**.
- Una vez iniciado el tratamiento, en 2-3 semanas el esputo se esteriliza y la capacidad de infectar desciende (importancia de diagnóstico precoz).
- Cubrir la boca y la nariz del enfermo al estornudar o toser disminuyen mucho la capacidad de infectar.
- La tuberculosis extrapulmonar rara vez es contagiosa

Mycobacterium tuberculosis

Clínica

Habitualmente, la enfermedad se localiza en los **PULMONES**, pero puede afectar prácticamente a cualquier órgano del cuerpo humano

SIGNOS Y SÍNTOMAS

- ✓ Cuadro catarral con tos productiva frecuentemente atribuible a un “mal resfriado”
- ✓ Bronquitis persistente.
- ✓ Neumonía o cuadro pseudogripal.
- ✓ Fiebre alta.
- ✓ Tos productiva de larga evolución
- ✓ Esputo escaso y no purulento
- ✓ Puede aparecer esputo hemoptoico (indicativo de enfermedad avanzada)
- ✓ Dolor pleurítico.

Puede localizarse **EXTRAPULMONARMENTE**:

- SNC
- Vía linfática (forma extrapulmonar más frecuente)
- Laringitis
- Genitourinaria
- Osteoarticular (espondilitis tuberculosa o **enfermedad de Pott.**)
- Miliar o diseminada (especialmente en inmunodeprimidos)

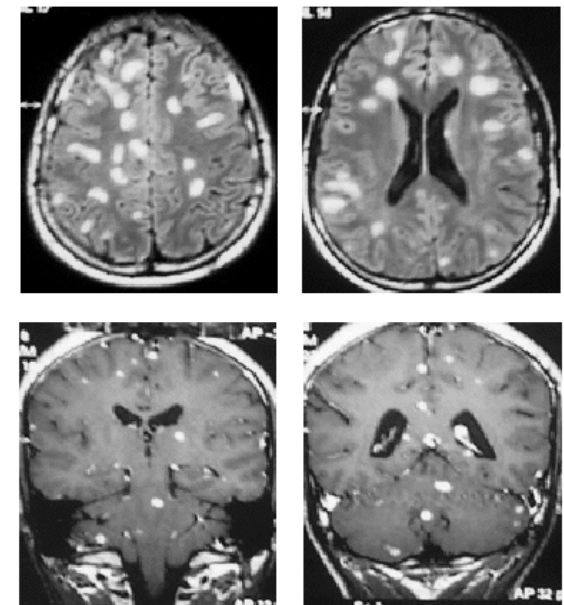


LCR: glucosa baja, proteínas altas, aumento del número de células (predominio mononuclear), adenosin desaminasa alta

Mycobacterium tuberculosis

Clínica

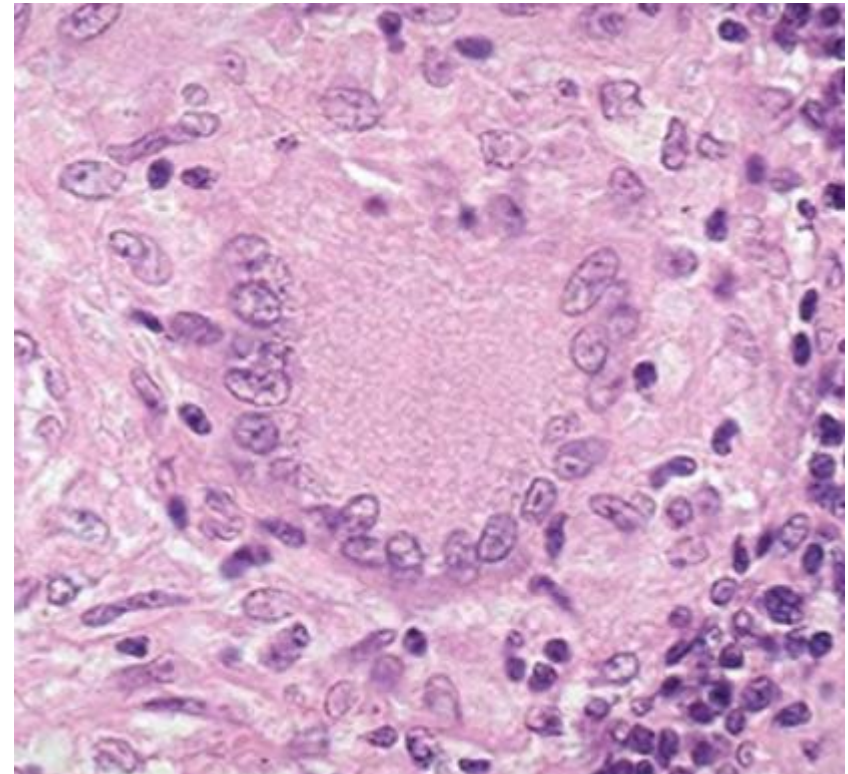
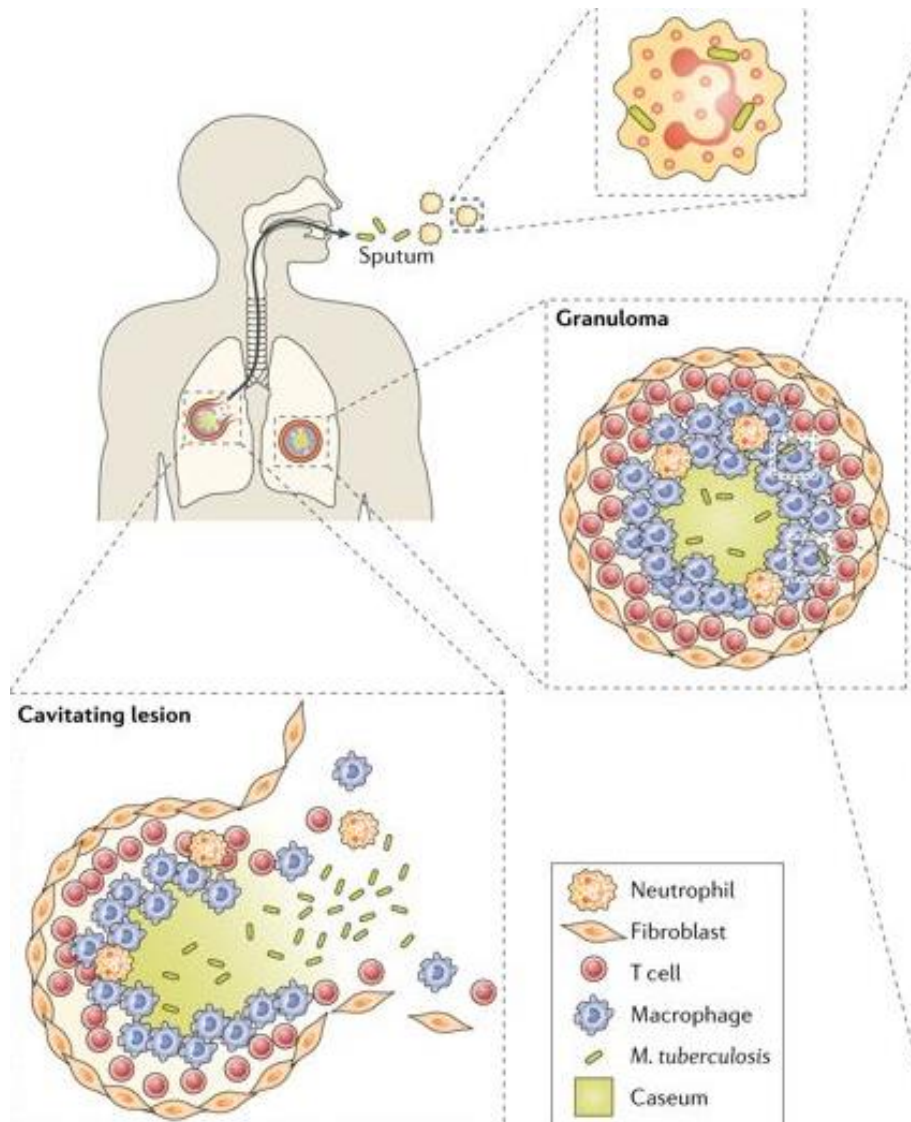
- ✓ Histológicamente se caracteriza por la formación de **GRANULOMAS**.
- ✓ El foco primario de la infección pulmonar es **llamado lesión de Gohn**, y suele localizarse en áreas del pulmón que reciben mayor flujo de aire inspirado.
- ✓ Las lesiones (tubérculos) están bien delimitadas, siendo áreas blanco-grisáceas de 1 cm a 2 cm de diámetro con centro necrótico; microscópicamente los tubérculos están formados por granulomas caseosos y no caseosos: los microorganismos pueden verse en cortes teñidos con tinción ácido resistente.
- ✓ Con el tiempo esta lesión se reemplaza por fibrosis hialina y a veces se calcifican.



Mycobacterium tuberculosis

Clínica

- ✓ Histológicamente se caracteriza por la formación de **GRANULOMAS**.



Mycobacterium tuberculosis

Diagnóstico

Cuatro pilares fundamentales:

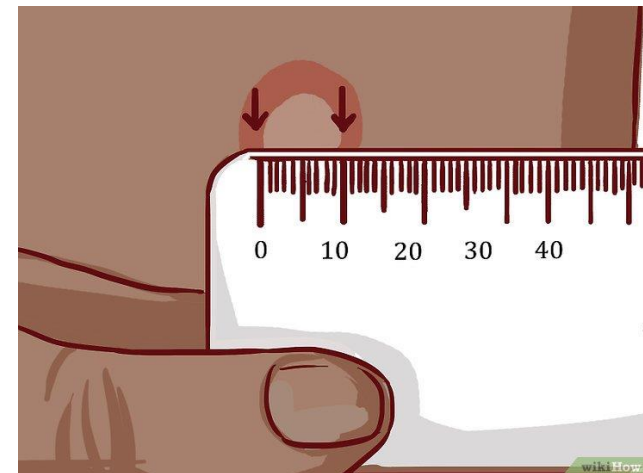
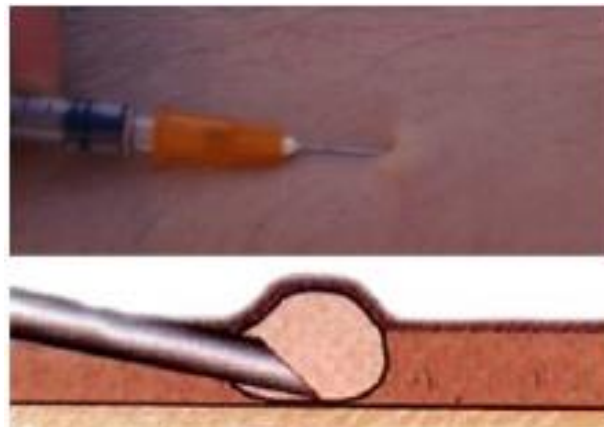
- a) Sospecha clínica
- b) Prueba de la tuberculina
- c) Radiología
- d) Bacteriología: microscopía, cultivo, técnicas moleculares, etc.

Mycobacterium tuberculosis

Prueba tuberculina

Prueba de tuberculina

- ★ Técnica de **Mantoux**.
- Inyección intradérmica de 0,1 ml del derivado purificado del antígeno proteico tuberculínico (PPD)
- Lectura del resultado a las 72 horas** de la inoculación.
- Se mide el diámetro de la induración (no del eritema)



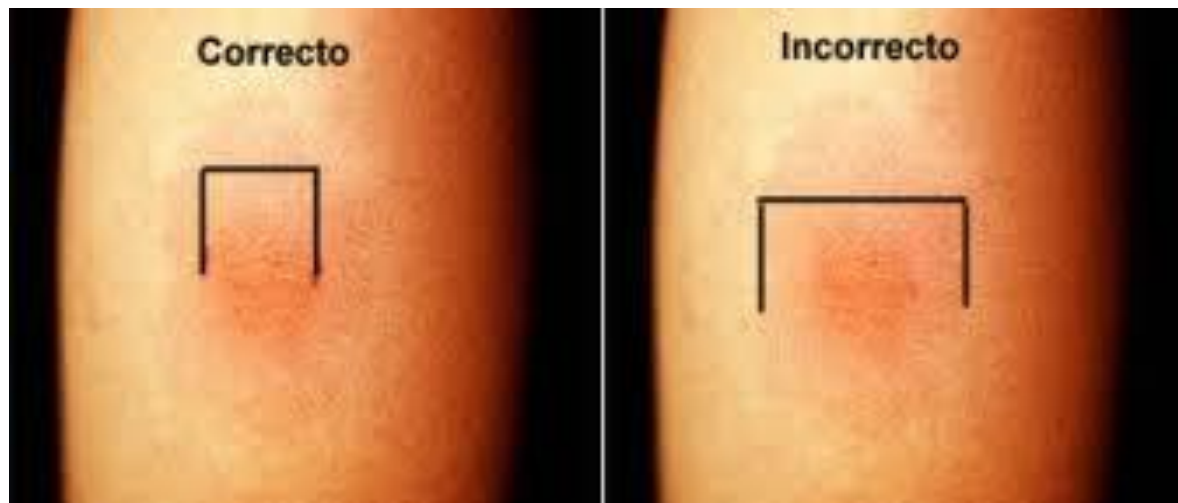
Mycobacterium tuberculosis

Prueba tuberculina



INTERPRETACIÓN:

- Permite diferenciar entre individuos sensibilizados a Mycobacterium y no sensibilizados.
- No distingue entre infección y enfermedad.



REACCIÓN POSITIVA. Paciente sensibilizado: contacto previo, natural o adquirido, con la bacteria. **No implica que en ese momento exista una infección activa.**

REACCIÓN NEGATIVA Paciente no sensibilizado. Corre el riesgo de contagiarse por una fuente externa

Mycobacterium tuberculosis

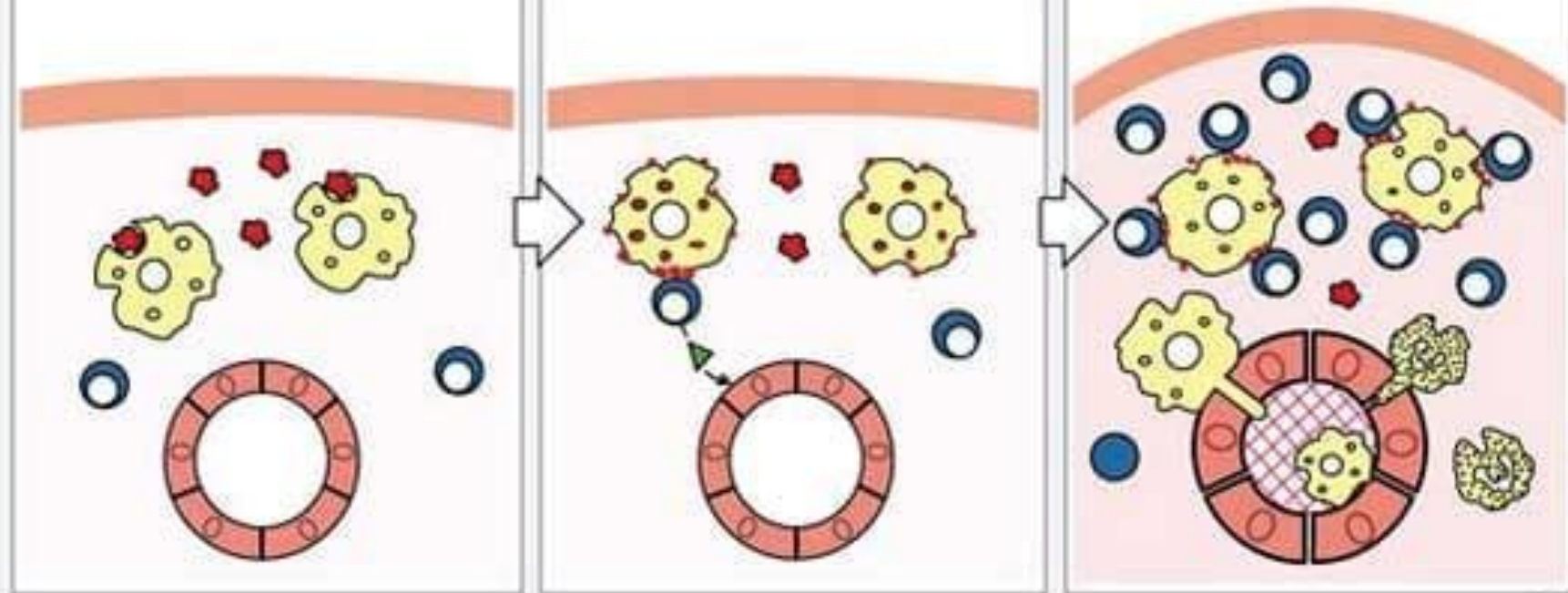
Prueba tuberculina

TUBERCULINA

Antígeno es inyectado en el espesor de la piel y procesado por células locales presentadoras de antígenos

La célula efectora TH1 reconoce el antígeno y emite citoquinas, las cuales actúan sobre el endotelio vascular

El reclutamiento de células T, fagocitos, fluido y proteínas al lugar de la inyección del antígeno causa una lesión visible



24 – 72 horas

Mycobacterium tuberculosis



Prueba tuberculina. Criterio SEIMC • NEGATIVO: < 5 mm
• POSITIVO > 5mm

Casos de difícil interpretación

- **VACUNADOS.** La interpretación es complicada por la interferencia de la vacunación y las dificultades de discernir entre el efecto de la vacuna y la posible infección tuberculosa. En la práctica clínica, se acepta que en los colectivos con elevado riesgo de enfermar tras infección no se tenga en cuenta el antecedente de vacunación. Con este criterio, en los vacunados una PT >5 mm se considera positiva cuando se trata de contactos íntimos o frecuentes de pacientes tuberculosos bacilíferos, así como en las personas con lesiones residuales compatibles con TB en la radiografía de tórax con bacteriología negativa y control evolutivo que descarta enfermedad.
- **OTROS CASOS** En personas con inmunodepresión importante (infectados por el VIH, trasplantados, tratamientos biológicos y con corticoides), se acepta como **positiva cualquier induración de la PT**

Causas de resultado falso negativo de la prueba de tuberculina (PT)

Infecciones

Virales: VIH, sarampión, varicela, parotiditis

Bacterianas: tuberculosis (formas graves y una proporción de localización en serosas), fiebre tifoidea, brucelosis, tos ferina, lepra

Vacunación con virus vivos: sarampión, parotiditis, poliomielitis

Insuficiencia renal crónica

Desnutrición grave

Enfermedad de órganos linfoides: linfomas, leucemias, sarcoidosis

Corticoterapia prolongada (≥ 15 mg de prednisona más de 1 mes)

Quimioterapia y cualquier medicación inmunosupresora

Menores de 6 meses y ancianos

Técnica y/o lectura incorrectas

Exposición de la tuberculina a la luz o el calor o desnaturalización por caducidad

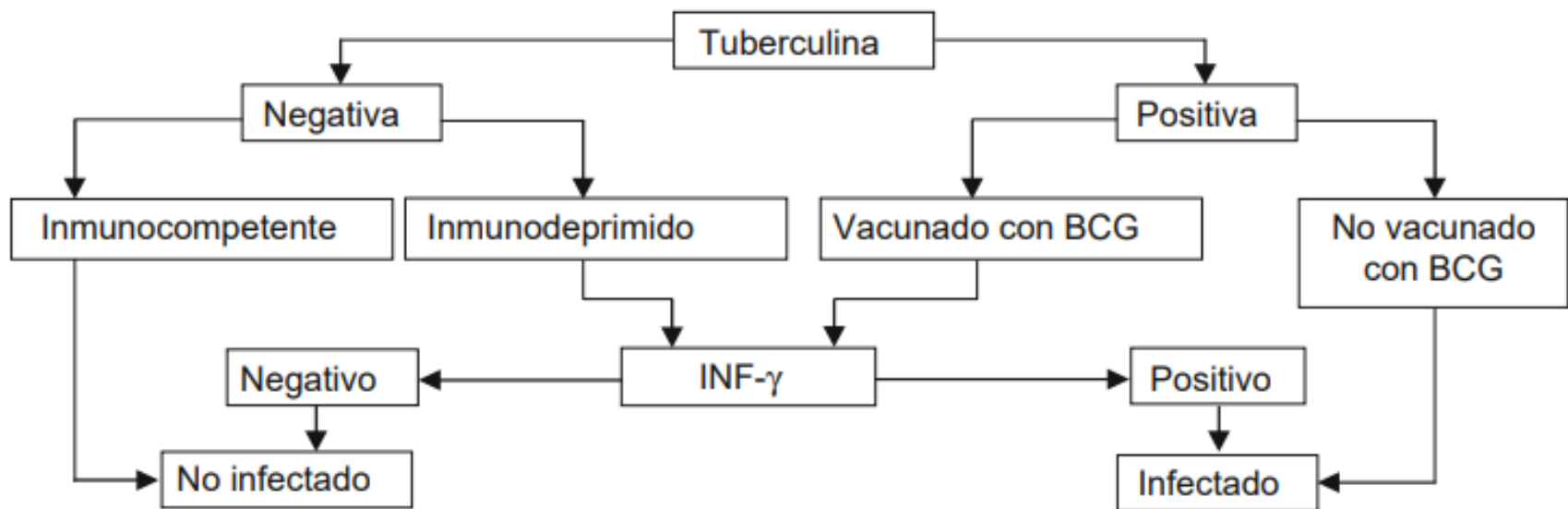
Período ventana en la positivización de la PT

Si hay dudas se aconseja repetir la prueba a los 7–10 días

Hay que tener en cuenta que hasta la semana 2-12 de infección la prueba de tuberculina no da positiva.

Mycobacterium tuberculosis

Contribución del INF-gamma a la interpretación de la prueba tuberculina.



Muestras

La muestra más adecuada es el **ESPUTO** obtenido espontáneamente, previo enjuagado de la boca.

-Se requieren un **mínimo de tres esputos** recogidos por la mañana, durante **tres días seguidos en ayunas** y antes de la toma de medicación

-Lavado gástrico o esputo inducido, en pacientes con dificultades para expectorar (niños, coma, procesos neurológicos). El lavado gástrico necesita ser procesado de inmediato para evitar la degradación de la muestra.

Otras muestras:

- Enfermedad renal:** Primera orina de la mañana recogida en recipiente estéril. No es válida la orina de 24 horas. Tres días sucesivos.
- SNC:** Líquido cefalorraquídeo. Biopsia mediante endoscopia
- Enfermedad diseminada:** Sangre
- Otros órganos o tejidos:** generalmente biopsias

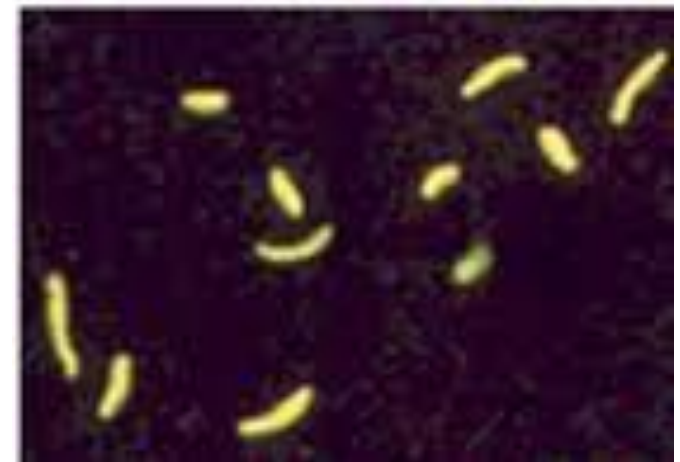
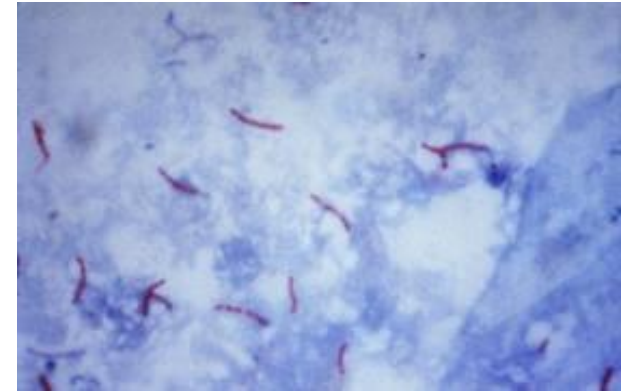
Mycobacterium tuberculosis

Bacteriología



Microscopía

- **MICROSCOPIA CONVENCIONAL:** Ziehl-Neelsen (tinción con calor) o Kinyoun (variante tinción en frío). Se fundamentan en la ácido-alcohol resistencia de las micobacterias.
- **MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA:** se emplea como colorante la **auramina-rodamina** (se une a ác. micólicos) dando un color amarillo-naranja. Como solución de contraste se emplea **permanganato potásico** que elimina la fluorescencia residual de los desechos del fondo. *Hay micobacterias no tuberculosas que no se tiñen por el colorante auramina rodamina. Por ello, no se recomienda emplearla para teñir cultivos crecidos.*



El paciente positivo al examen microscópico, cuando no está tratado, es capaz de transmitir la enfermedad

Cultivo

- Las muestras estériles (LCR, médula ósea, etc) pueden inocularse directamente en los medios de cultivo.
- Las muestras no estériles (esputos, orinas, etc...) deben someterse a homogeneización / descontaminación.
- La **descontaminación** se realiza gracias a que las micobacterias son más resistentes que la flora contaminante.

La digestión-descontaminación sólo tiene sentido cuando se piensa que la muestra clínica está contaminada, por lo tanto los líquidos orgánicos estériles y los tejidos recogidos asépticamente no la precisan.

Cultivo: descontaminación

- 1º Descontaminación y homogeneización.
 - **Método de Petroff (hidróxido sódico).**
 - **Método de Kubica-Krasnow (cisteína y cloruro de benzalconio).**
 - **Método de Tacquet y Tison (hidróxido sódico y laurilsulfato de sodio)**
- 2º Neutralización de las sustancias empleadas en la primera etapa (ácido ortofosfórico)
- 3º Concentración mediante centrifugación, con ello obtendremos un sedimento que será el que se utilice para la tinción y cultivo.

N-acetil-L-cisteína. Compuesto mucolítico muy utilizado. Permite fluidificar la muestra

Mycobacterium tuberculosis

Bacteriología

Cultivos: medios de cultivo

• SÓLIDOS



- Medios con huevo: Lowenstein Jensen, Agar-Middlebrook
- Medios con agar: 7H10 y 7H11 de Middlebrook
- Medios diferenciales: Medio PNB, Medio sólido de Sauton

• BIFÁSICOS: sistema Septi-Chek

• LÍQUIDOS

- Middlebrook
- Medios de lectura manual:** MB Redox, MGIT (*Mycobacterial Growth Indicator Tube*)
- Sistemas de detección automática o semiautomática:** Sistema BACTEC 460TB, Sistema MB/BacT ALERT 3D, Sistema BACTEC MGIT 960, Sistema ESP Culture System II, Sistema BACTEC serie 9000

Los medios de cultivo se incuban a 35-37°C, en 5-10% de CO₂, durante 4-10 semanas.



Colonias rugosas (forma de verruga), sin pigmentación y secas

Identificación

- **Reducción de nitratos a nitritos:** positivo para *M. tuberculosis*
- **Catalasa positivos.** *M. tuberculosis* es catalasa termolábil (destrucción a 68°C)
- **Aril sulfatasa positivos.**

Las especies de crecimiento rápido *Mycobacterium fortuitum* y *Mycobacterium chelonae* hidrolizan el sulfato tripotásico de fenoftaleína en tres días, liberando fenoftaleína, que en medio alcalino vira a color rosa

- **Ácido tiofen-2-carboxílico.** Para diferenciar ***M. bovis*** (sensible, no crece) de *M. tuberculosis* (resistente, crece).
- **Reducción del telurito.** *Mycobacterium avium-intracellulare* y las bacterias de crecimiento rápido reducen la sal incolora del potasio de telurito a telurito metálico negro en 3-4 días.
- **Prueba pirazinamidasa.** *M. tuberculosis*: las cepas que tienen la enzima son sensibles al antibiótico pirazinamida. Las que no, son resistentes.

Identificación

- ★ • **Test de niacina.** *Mycobacterium tuberculosis* produce más cantidad que el resto
- **Hidrólisis de tween 80.** Las escotocromógenas y las no cromógenas no patógenas producen una lipasa que hidroliza el tween, las patógenas no.
- **Producción de pigmentos**
 - escotocromógenas (producen pigmento con o sin luz)
 - fotocromógenas (pigmento amarillo-naranja cuando se exponen a luz)
 - no cromógenas (no producen pigmentos).
- **Sondas de ácidos nucleicos**
- **Amplificación de secuencias de ADN específicas (PCR)**

Tratamiento



- **El tratamiento requiere más de un fármaco (Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol, Rifampicina, Estreptomicina)** al que el organismo sea sensible: lo que asegura una menor aparición de gérmenes resistentes.
- **Las dosis de los fármacos han de ser apropiadas:** La infradosificación genera resistencias.
- **Los fármacos han de tomarse de forma regular.**
- **El tratamiento ha de tomarse durante un período de tiempo suficiente:** Así, conseguiremos acabar con las distintas poblaciones bacilares intra y extracelulares.
- **Vacuna:** bacilo de Calmette y Guérin (BCG) a partir de bacilos vivos atenuados de *M. bovis*.

Tratamiento

- 6 meses de **isoniacida y rifampicina**, suplementada durante los 2 primeros meses con **pirazinamida**.
- En el caso de embarazo no existe contraindicación para administrar los medicamentos recomendados y pueden utilizarse los mismos regímenes.
- Debe evitarse la utilización de estreptomicina durante la gestación (y en niños) debido a los efectos dañinos sobre el feto.